

# ENVNODE WEATHER

## Bestückungs- und Bring-up-Anleitung

|                      |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLATINE</b>       | Revision 0.1                                                                           |
| <b>DOKUMENTSTAND</b> | 21. September 2026                                                                     |
| <b>STATUS</b>        | Entwicklungsstand - elektrische, mechanische und Umwelt-Produktionsfreigabe ausstehend |

### Geltungsbereich

Diese Anleitung gilt für den gespeicherten KiCad-Arbeitsstand des EnvNode Weather Revision 0.1. Ansichten und Orientierungshinweise beziehen sich auf die Bestückungsseite, sofern nicht anders angegeben.

|                    |                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARCHITEKTUR</b> | ESP32-DevKitC, ein EnvNode-Modulslot, 8 I2C-Anschlüsse sowie 10 dedizierte ADC/GPIO-Sensoranschlüsse. |
| <b>VERSORGUNG</b>  | Das separat geprüfte castellated ORing Power-Modul wird auf U1 aufgelötet.                            |
| <b>MECHANIK</b>    | PCB-Geometrie für das BOX4U-Gehäuse 5U310700.                                                         |

# 1. Baugruppen und Teile

## 1.1 Elektronische Bestückung

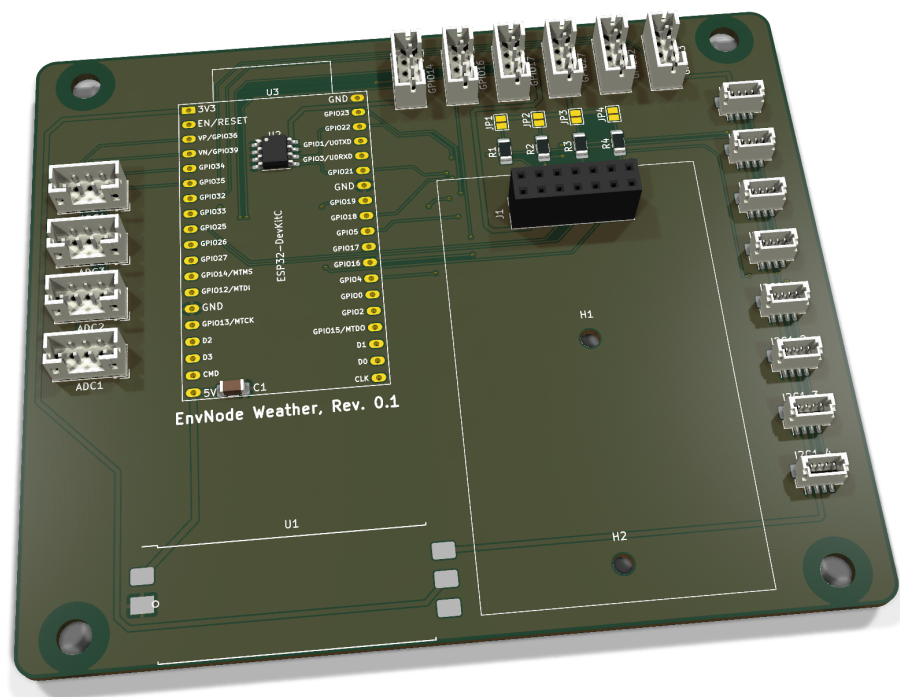
| Ref.                   | Anz. | Wert / Funktion            | Footprint / Hinweis              |
|------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|
| C1                     | 1    | 100 nF, X7R                | 1206, lokale EEPROM-Abblockung   |
| R1-R4                  | 4    | 4,7 kOhm, 1 %              | 1206, I2C-Pull-ups               |
| JP1-JP4                | 4    | Lötjumper, normal offen    | SMD, 1,3-mm-Raster               |
| U1                     | 1    | ORing Power Modul          | 39 x 15 mm, castellated Carrier  |
| U2                     | 1    | 24LC32, 32-Kbit-I2C-EEPROM | SOIC-8, Board Identity 0x50      |
| U3                     | 1    | ESP32-DevKitC              | 38-polige Variante prüfen        |
| J1                     | 1    | EnvNode-Modulsocket 2 x 7  | 2,54 mm, vertikale Buchsenleiste |
| I2C0_1-I2C0_4          | 4    | JST-SH, 4-polig, top-entry | BM04B-SRSS-TB, 1,00 mm           |
| I2C1_1-I2C1_4          | 4    | JST-SH, 4-polig, top-entry | BM04B-SRSS-TB, 1,00 mm           |
| ADC1-ADC4              | 4    | JST-PH, 4-polig, top-entry | B4B-PH-K, 2,00 mm                |
| GPIO14/16/17/27/32 /33 | 6    | JST-PH, 4-polig, top-entry | B4B-PH-K, 2,00 mm                |

## 1.2 Mechanik

| Teil                         | Anz. | Hinweis                                          |
|------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| EnvNode Weather PCB Rev. 0.1 | 1    | Titelblock und Silkscreen müssen Rev. 0.1 zeigen |
| H1-H2                        | 2    | M2,5-Stützpunkte für die Tochterplatine          |
| H3-H6                        | 4    | 4,5-mm-NPTH für BOX4U-Gehäuseverschraubung       |

## 2. Bestückungsübersicht

### 2.1 3D-Ansicht



Die Darstellung zeigt den unbestückten ORing-Power-Carrier U1. Das fertige Versorgungsmodul wird dort über seine Castellations verlötet. Fehlende 3D-Geometrie des Moduls ist daher kein Bestückungsfehler.

| Bereich             | Bauteile             | Prüfswertpunkt                                     |
|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| Mitte / links       | U3, U2, C1           | DevKit-Ausrichtung, EEPROM Pin 1, Antennenfreiraum |
| Rechts              | J1, H1/H2            | Modulsocket, Pin 1 und mechanischer Freiraum       |
| Rechte Kante        | I2C0_1-4, I2C1_1-4   | Top-entry, MP-Laschen und Buszuordnung             |
| Obere / linke Kante | ADC1-4, GPIO-Stecker | Signalbeschriftung und einheitliche Pinfolge       |
| Unterkante          | U1                   | Castellations, Fluchtung, Lotmenge und Brücken     |

## 3. Orientierung und Lötreihenfolge

### 3.1 Kritische Orientierung

- [ ] U2: Pin 1 anhand Punkt/Kerbe und PCB-Markierung ausrichten.
- [ ] U3: 38-poliges ESP32-DevKitC entsprechend der Beschriftung einsetzen; USB-Ende und Antennenseite vor dem Einsetzen kontrollieren.
- [ ] I2C0\_1-4 und I2C1\_1-4: Stecköffnung zeigt nach oben; mechanische Pads plan auflegen und vollständig benetzen.
- [ ] ADC1-4 und GPIO-Stecker: Pin 1 und Außenbeschriftung kontrollieren; alle Buchsen rechtwinklig ausrichten.
- [ ] U1: Pinfolge und Außenkontur des ORing-Power-Moduls mit dem Carrier-Aufdruck abgleichen.
- [ ] J1: Pin 1, Bestückungsseite und rechtwinklige Ausrichtung kontrollieren.

### 3.2 Empfohlene Reihenfolge

| Schritt | Gruppe             | Vorgehen                                                                        |
|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | R1-R4, JP1-JP4, C1 | Kleine SMD-Teile zuerst; Lötjumper offen lassen.                                |
| 2       | U2                 | SOIC-8 ausrichten, einen Pin fixieren, Lage prüfen, restliche Pins löten.       |
| 3       | JST-SH             | MP-Pads zuerst fixieren; danach vier Signalpins löten.                          |
| 4       | JST-PH und J1      | Buchsen gerade ausrichten und alle Pins löten.                                  |
| 5       | U1                 | Fertig geprüftes ORing-Power-Modul exakt ausrichten und Castellations verlöten. |
| 6       | U3                 | Erst nach passiver und elektrischer Prüfung einsetzen.                          |

## 4. Anschluss- und Adressbelegung

### 4.1 I2C / Qwiic

| Stecker       | Bus  | Pin 1 | Pin 2    | Pin 3 | Pin 4 |
|---------------|------|-------|----------|-------|-------|
| I2C0_1-I2C0_4 | I2C0 | GND   | +3V3_SYS | SDA   | SCL   |
| I2C1_1-I2C1_4 | I2C1 | GND   | +3V3_SYS | SDA   | SCL   |

Pull-ups: JP1/JP2 schalten die SCL/SDA-Pull-ups für I2C0, JP3/JP4 entsprechend für I2C1. Beide Jumper eines Busses nur schließen, wenn das Mainboard die Pull-up-Verantwortung übernehmen soll. Keine einzelnen Leitungen eines Paares aktivieren und keine unnötigen parallelen Pull-ups erzeugen.

### 4.2 ADC- und GPIO-Anschlüsse

| Steckerguppe          | Pin 1 | Pin 2 | Pin 3             | Pin 4    |
|-----------------------|-------|-------|-------------------|----------|
| ADC1-ADC4             | GND   | +5V   | ADC1-ADC4         | +3V3_SYS |
| GPIO14/16/17/27/32/33 | GND   | +5V   | bezeichneter GPIO | +3V3_SYS |

Achtung: Pin 2 führt 5 V, Pin 4 führt 3,3 V. Sensoren und Pigtails vor dem Einstecken gegen diese Pinfolge prüfen. Die ADC-Leitungen sind direkte ESP32-ADC-Eingänge und besitzen auf dem Mainboard keine zusätzliche Überspannungs- oder Analogfilterstufe.

### 4.3 Identität und Modulslot

| Funktion            | Bus / Adresse | Festlegung             |
|---------------------|---------------|------------------------|
| Mainboard U2        | I2C0 / 0x50   | A0=A1=A2=0, WP=GND     |
| Slot A Modul-EEPROM | I2C0 / 0x52   | J1 Pin 3 liegt auf GND |

## 5. Schnittstellen und Versorgung

### 5.1 EnvNode-Modulslot J1

| Pin | Signal            | Pin | Signal             |
|-----|-------------------|-----|--------------------|
| 1   | GND               | 2   | +3V3_SYS           |
| 3   | EEPROM_A0 = GND   | 4   | +5V                |
| 5   | I2C0_SCL          | 6   | I2C0_SDA           |
| 7   | I2C1_SDA          | 8   | I2C1_SCL           |
| 9   | GPIO4 / AUX_GPIO1 | 10  | GPIO13 / AUX_GPIO2 |
| 11  | SPI MOSI          | 12  | SPI MISO           |
| 13  | SPI SCK           | 14  | SPI CS             |

### 5.2 ORing-Power-Carrier U1

| U1 Pin | Signal      | Mainboard-Nutzung                   |
|--------|-------------|-------------------------------------|
| 1      | GND         | Masse                               |
| 2      | +5V         | 5-V-Systemschiene                   |
| 3      | +3V3_EXT    | absichtlich NC auf Rev. 0.1         |
| 4      | +3V3_DEVKIT | 3,3-V-Ausgang des DevKitC zum ORing |
| 5      | +3V3_SYS    | geORte 3,3-V-Systemschiene          |

Das Mainboard besitzt keinen eigenen USB- oder 5-V-Eingangsstecker. Zulässige Eingänge, Schutzbeschaltung, Stromgrenzen und das Verhalten bei zusätzlicher DevKit-USB-Versorgung richten sich nach der ORing-Power-Dokumentation.

## 6. Prüfungen ohne Versorgung

- [ ] Alle SMD- und THT-Lötstellen unter Vergrößerung geprüft.
- [ ] Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +5V und GND.
- [ ] Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +3V3\_SYS und GND.
- [ ] U2 Pin 1 korrekt; keine Brücken zwischen SOIC-Pads.
- [ ] C1 liegt elektrisch zwischen +3V3\_SYS und GND.
- [ ] U2: A0, A1, A2 und WP haben Durchgang zu GND.
- [ ] J1 Pin 3 hat Durchgang zu GND; kein Kurzschluss zu +3V3\_SYS.
- [ ] Alle JST-SH: Pin 1=GND, Pin 2=+3V3\_SYS; keine Brücken zwischen 1-mm-Pads.
- [ ] Alle JST-PH: Pin 1=GND, Pin 2=+5V, Pin 4=+3V3\_SYS.
- [ ] JP1-JP4 sind offen, sofern keine abweichende Assemblierung dokumentiert ist.
- [ ] U1 sitzt plan, ist korrekt orientiert und jede Castellationslötlücke ist sichtbar benetzt.
- [ ] J1 und alle Sensorbuchsen stehen gerade und sind frei von Lötbrücken.

Widerstandsmessung: Halbleiter, Kondensatoren und das aufgelötete Power-Modul können zeitabhängige oder richtungsabhängige Messwerte verursachen. Auffällige Werte mit Polaritätswechsel und Vergleichsmessung bewerten; nicht allein aus einem einzelnen Ohmwert freigeben.

## 7. Erstinbetriebnahme

Grundregel: Erste Inbetriebnahme ohne ESP32-DevKitC, ohne Tochterplatine und ohne angeschlossene Sensoren. Nur eine externe 5-V-Quelle verwenden. Labornetzteil zunächst auf 5,0 V und etwa 100 mA Strombegrenzung einstellen. Die zulässigen Eingänge richten sich nach der ORing-Power-Dokumentation.

### 7.1 Versorgung ohne U3

| Schritt | Aktion / Erwartung                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 5,0 V über den vorgesehenen Eingang des aufgelöteten ORing-Power-Moduls einspeisen.        |
| 2       | Einschalten. Bei Strombegrenzung, Erwärmung oder Geruch sofort ausschalten.                |
| 3       | +5V am Carrier, J1 Pin 4 und allen JST-PH Pin 2 kontrollieren.                             |
| 4       | +3V3_SYS am Carrier, U2 Pin 8, allen JST-SH Pin 2 und JST-PH Pin 4 messen: ungefähr 3,3 V. |
| 5       | +3V3_DEVKIT darf ohne eingesetztes DevKit keine unerwartete Fremdspeisung zeigen.          |
| 6       | Ruhestrom dokumentieren und mit einer bekannten guten Baugruppe vergleichen.               |

### 7.2 ESP32-DevKitC

- [ ] Versorgung ausschalten und Restspannung abwarten.
- [ ] U3 korrekt und ohne Reihenversatz einsetzen.
- [ ] Strombegrenzt einschalten und +3V3\_SYS erneut kontrollieren.
- [ ] Serielle Ausgabe, Reset und Firmware-Start prüfen.
- [ ] Bei gleichzeitig angeschlossenem USB die ORing-Funktion und fehlenden Rückstrom verifizieren.

## 8. Bus-, Sensor- und Modulprüfung

- [ ] I2C0 und I2C1 zunächst ohne externe Geräte prüfen; SDA/SCL müssen bei wirksamen Pull-ups HIGH sein.
- [ ] I2C-Scan auf I2C0: Mainboard-U2 muss auf 0x50 antworten.
- [ ] BoardIdentityRecord ab Adresse 0x00 lesen; bei leerem EEPROM nur Blank-Zustand erwarten.
- [ ] Gültigen 32-Byte-BoardIdentityRecord für PCB-Revision 0.1 schreiben und vollständig zurücklesen.
- [ ] Unbestückter Slot darf keine Antwort auf 0x52 erzeugen.
- [ ] Slot-A-Modul einzeln einsetzen: optionaler Modul-EEPROM muss auf 0x52 antworten.
- [ ] I2C0\_1 bis I2C0\_4 und I2C1\_1 bis I2C1\_4 jeweils mit einem bekannten Testgerät prüfen.
- [ ] ADC1 bis ADC4 mit definierten, zulässigen Testspannungen prüfen; ESP32-Grenzwerte einhalten.
- [ ] GPIO14/16/17/27/32/33 mit hochohmiger Testlast zunächst als Eingang prüfen, danach konfigurierte Ausgangsfunktion testen.
- [ ] Nach jedem Sensor oder Modul Stromaufnahme, +5V und +3V3\_SYS erneut kontrollieren.

Module und Sensoren sicher einsetzen: Nur spannungsfrei stecken. Pin 1, Pigtail-Belegung, Bestückungsseite und mechanischen Überstand prüfen. Reihenversatz, falsche Pigtails oder Drehung können Versorgung und GPIOs kurzschließen.

## 9. Messprotokoll und Freigabegrenzen

| Prüfpunkt                   | Soll                          | Messwert / Bemerkung |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| +5V am U1-Carrier           | 4,75-5,25 V                   |                      |
| +3V3_SYS ohne U3            | ca. 3,3 V                     |                      |
| Ruhestrom ohne U3           | unauffällig; dokumentieren    |                      |
| JST-SH Pin 2 / JST-PH Pin 4 | ca. 3,3 V                     |                      |
| U2 I2C-Adresse              | 0x50                          |                      |
| Slot A Identität            | 0x52, falls bestückt          |                      |
| +3V3_SYS mit U3             | ca. 3,3 V                     |                      |
| Firmware-Start              | fehlerfrei                    |                      |
| I2C0 / I2C1                 | beide Busse funktionsfähig    |                      |
| ADC / GPIO                  | alle bestückten Ports geprüft |                      |

### Seriennummer / Board Identity

| Feld                     | Eintrag |
|--------------------------|---------|
| BoardProfileId           |         |
| PCB-Revision             | 0.1     |
| Seriennummer             |         |
| Provisioniert am / durch |         |
| CRC / Read-back geprüft  |         |

### 9.1 Dokumentierter Prüfstand

| Prüfung               | Ergebnis Rev. 0.1                              |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Schematic ERC         | 0 Fehler, 0 Warnungen im gespeicherten Stand   |
| PCB DRC               | KiCad-GUI: 0 Verstöße, 0 unverbundene Elemente |
| Schematic-PCB-Parität | KiCad-GUI: 0 Abweichungen                      |
| Physischer Bring-up   | Für Revision 0.1 noch durchzuführen            |

Die bestandene KiCad-Konsistenzprüfung und dieses Bring-up belegen keine Serien- oder Produktfreigabe. Vor Produktionsreife bleiben Fertigungsdaten, Artikelstamm, thermische Reserven, EMV, ESD, Überspannungsfestigkeit der externen Anschlüsse, Umweltbelastung, Dauerlauf und Gehäuseintegration zu qualifizieren.